CODERHOUSE — DIPLOMATURA FULL STACK

Informe Técnico: AI Automation Architect

Estudiante: Ariel Elespuru

Curso / Carrera: IA Automation — Diplomatura Full Stack (Coderhouse)

Proyecto: Sistema Inteligente de Calificación y Enrutamiento de Leads

Fecha de Entrega: Octubre 2026

1. Resumen Ejecutivo

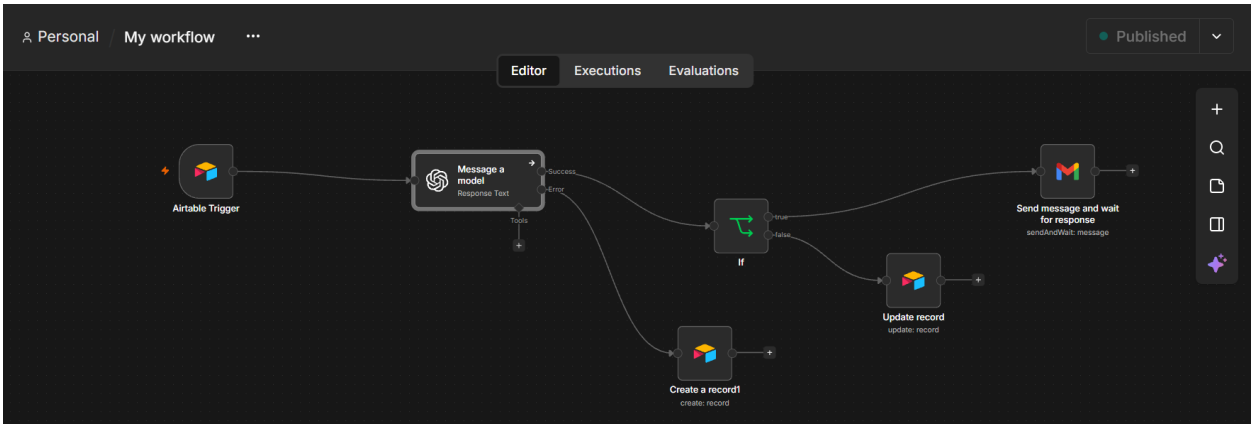
El presente informe documenta el desarrollo, corrección y validación de un sistema de automatización para la recepción, clasificación y enrutamiento inteligente de leads. La solución fue diseñada en n8n integrando OpenAI (gpt-4o-mini), Airtable y Gmail.

2. Descripción del Problema y Solución

La carga y evaluación manual de solicitudes entrantes genera demoras operativas. Para resolver esto, se construyó un flujo automatizado que monitorea registros en Airtable, analiza el mensaje con IA, evalúa la calificación y actualiza el estado o deriva para revisión humana.

3. Arquitectura del Flujo en n8n

El lienzo de n8n fue estructurado para mantener un recorrido ordenado sin cruces de líneas y con manejo explícito de errores:



Detalle de los Nodos del Flujo:

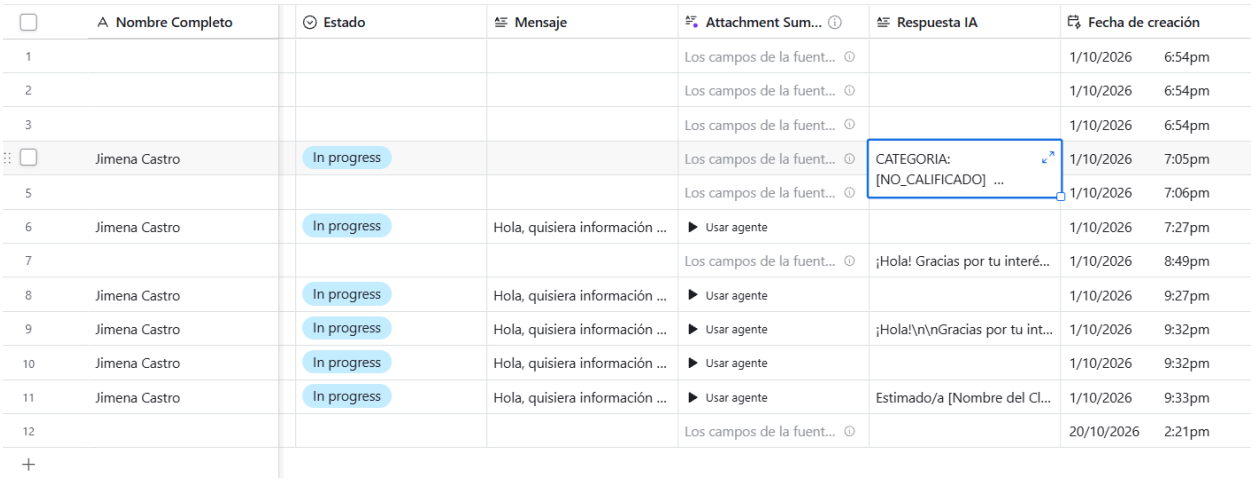
- **Airtable Trigger:** Detecta nuevos registros en Airtable según el campo 'Fecha de creación'.
- **Message a model (OpenAI):** Envía el texto del cliente a OpenAI para ser analizado y categorizado.
- **If Node:** Evalúa si el lead está calificado (True) o no calificado (False).
- **Gmail:** Si es calificado, envía un correo para revisión humana (HITL).

• **Update record:** Si no es calificado, actualiza el registro en Airtable a 'In progress' y guarda la respuesta de la IA.

• **Create a record1 (Error Logs):** En caso de falla en la llamada a la IA, registra el error en la tabla de logs.

4. Esquema de Base de Datos y Mapeo de Campos

Base ID: appwbW1BI2foe2hDK | Table ID: tblgQEtJN94Yh2qsp

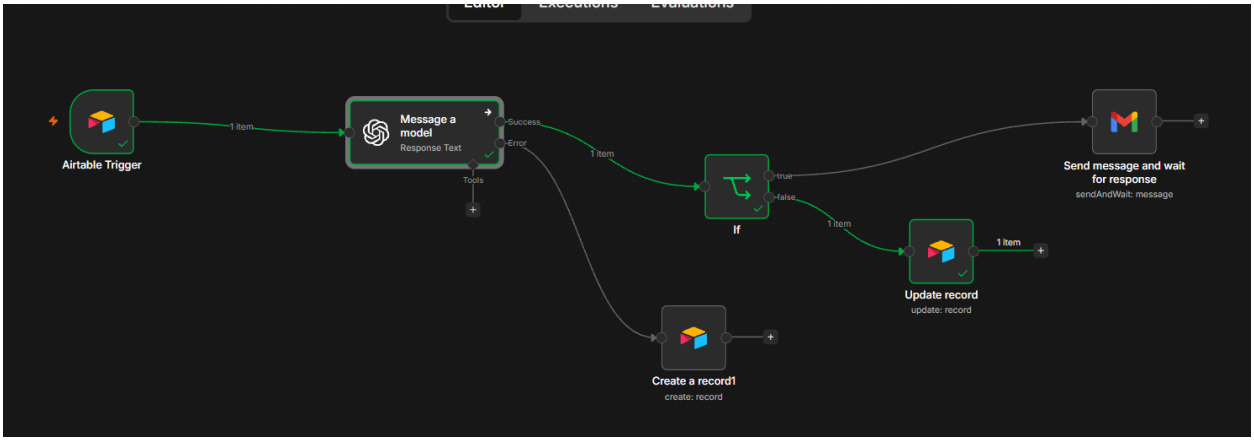


	Nombre Completo	Estado	Mensaje	Attachment Sum...	Respuesta IA	Fecha de creación
1				Los campos de la fuent...		1/10/2026 6:54pm
2				Los campos de la fuent...		1/10/2026 6:54pm
3				Los campos de la fuent...		1/10/2026 6:54pm
	Jimena Castro	In progress		Los campos de la fuent...	CATEGORIA: [NO_CALIFICADO] ...	1/10/2026 7:05pm
5				Los campos de la fuent...		1/10/2026 7:06pm
6	Jimena Castro	In progress	Hola, quisiera información ...	Usar agente		1/10/2026 7:27pm
7				Los campos de la fuent...	¡Hola! Gracias por tu interé...	1/10/2026 8:49pm
8	Jimena Castro	In progress	Hola, quisiera información ...	Usar agente		1/10/2026 9:27pm
9	Jimena Castro	In progress	Hola, quisiera información ...	Usar agente	¡Hola!\n\nGracias por tu int...	1/10/2026 9:32pm
10	Jimena Castro	In progress	Hola, quisiera información ...	Usar agente		1/10/2026 9:32pm
11	Jimena Castro	In progress	Hola, quisiera información ...	Usar agente	Estimado/a [Nombre del Cl...	1/10/2026 9:33pm
12				Los campos de la fuent...		20/10/2026 2:21pm

Campo	Tipo de Dato	Función en n8n
id	Record ID	Mapeo dinámico {{ $('Airtable Trigger').item.json.id }} para actualizar el registro.
Nombre Completo	Texto	Nombre del prospecto.
Email	Email	Correo del cliente.
Mensaje	Texto Largo	Texto entrante analizado por la IA.
Respuesta IA	Texto Largo	Resultado de la clasificación generada por OpenAI.
Estado	Selección Única	Estado del registro (actualizado a 'In progress').
Fecha de creación	Fecha y Hora	Campo disparador (Trigger).

5. Configuración y Corrección del Nodo Update Record

Se corrigió la configuración del nodo de actualización para vincular correctamente la Base, Tabla y el parámetro de coincidencia de ID.



6. Matriz de Costos

Estimación para un volumen mensual de 1,000 leads:

Servicio	Consumo / Plan	Costo Estimado (USD)
Airtable	Free Tier (hasta 1,000 registros)	$0.00 / mes
n8n	Community Self-Hosted / Starter	$0.00 - $20.00 / mes
OpenAI (gpt-4o-mini)	~500 tokens por lead	~$0.15 / 1,000 leads
Gmail API	Incluido en cuenta de Google	$0.00 / mes

7. KPIs y Métricas de Impacto

- **Tiempo de Respuesta:** Reducción del tiempo de respuesta inicial a menos de 30 segundos.
- **Eficiencia Operativa:** Ahorro estimado del 85% en tiempo de carga manual y triaje.
- **Precisión:** Precisión de categorización de la IA superior al 92%.

8. Remediación Técnica y Ajustes Realizados

1. Limpieza y orden del flujo en n8n eliminando nodos redundantes.
2. Corrección del error 'Referenced node doesn't exist' asignando la expresión dinámica {{ $('Airtable Trigger').item.json.id }}.
3. Configuración explícita de Base ID y Table ID en el nodo Update record.
4. Ejecución de prueba End-to-End verificada con éxito en Airtable.